



WM 2026 FORECAST

Probabilistische Spielvorhersage und Turniersimulation

Two-Stage-Modell: XGBoost Expected Goals · Poisson-Wahrscheinlichkeiten · 10.000 Monte-Carlo-Simulationen · 48-Team-Format

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Fakultät Informatik · Data Science & NLP

A. Khalil · J. Kiesbye · H. Barzingly · A. Sjawie · A. Kuzelev

FIFA World Cup 2026 · Stand: Juni 2026

MODELL-KENNZAHLEN

Monte-Carlo-Simulationen

10.000

Vollständige Turnierdurchläufe

Match-Zeilen im Modellinput

28.741

Historische Länderspiele

Features im Modell

35

Feature-Set v2_full_35

Datenzeitraum

bis März 2026

Historische Länderspiele weltweit

ZENTRALES MODELL-ERGEBNIS

SELBST DER TOPFAVORIT GEWINNT NUR

14,3%

aller Simulationen

Argentinien

Argentinien ist im finalen **v2_full_35**-Modell
der Top-Favorit – die WM bleibt
hochgradig offen.

Validierung: zeitbasierter Split + Rolling Validation

v2_full_35 · 35 Features · robuste Goal-Deviance-Verbesserung

Simulationen

10.000

Modell

v2_full_35

Format

48 Teams

TEAM-PFAD: ARGENTINIEN

Turnierphasen-Wahrscheinlichkeiten

Anteil der 10.000 Simulationen · v2_full_35

Gruppenphase überstehen **971 %**

Achttelfinale erreichen **70.6 %**

Viertelfinale erreichen **52.9 %**

Halbfinale erreichen **38.5 %**

Finale erreichen **23.3 %**

Weltmeister werden 14.3 %

Im 48-Team-Format folgt nach der Gruppenphase die Round of 32 „Achttelfinale erreichen“ + Sieg in dieser ersten K.o.-Runde.

Halbfinale-Wahrscheinlichkeit – Top 5

Argentinien **38.5 %**

Spanien **29.8 %**

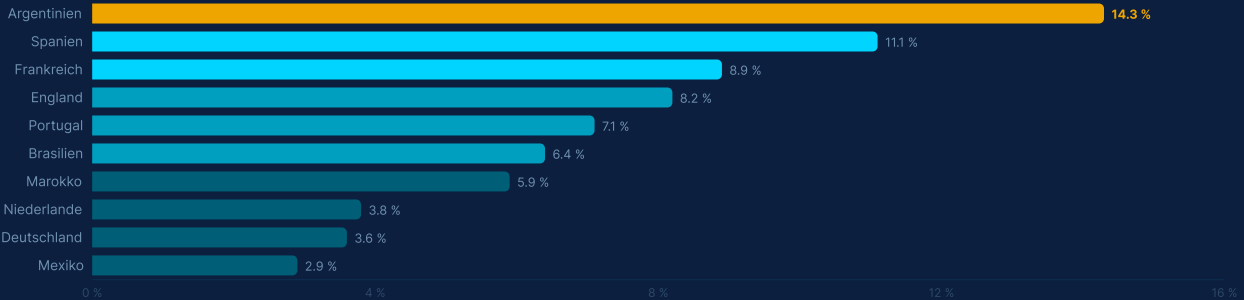
Frankreich **25 %**

England **24.2 %**

Portugal **23.7 %**

TITELWAHRSCHEINLICHKEIT – TOP 10 NATIONALTEAMS

Anteil an 10.000 Monte-Carlo-Simulationen **Gold = Topfavorit**



MODELL-PIPELINE · 48-TEAM-FORMAT MIT 12 GRUPPEN, ROUND OF 32 UND BESTEN DRITTLATZIERTEN



Historische Länderspiele

Bis März 2026
28.741 Match-Zeilen



Zeitabhängige Features

FIFA-Rang · Momentum
Form · Gegnerstärke
Angriff / Abwehr · Kontext



XGBoost prognostiziert

λ_{home} / λ_{away}
(erw. Tore je Team)



Poisson-Wahrscheinlichkeiten

Sieg / Remis / Niederlage
aus λ_{home} und λ_{away}



Monte-Carlo Simulation

10.000 Turniersimulationen
v2_full_35 · 48-Team-Format

METHODIK

- Two-Stage-Modell statt direktem Sieger-Tipp
- Stage 1: XGBoost → λ_{home} & λ_{away}
- Stage 2: Poisson → Sieg / Remis / Niederlage
- Monte Carlo spielt die WM 10.000x durch
- K.o.-Runde simuliert Weiterkommen aus Matchup-Wahrscheinlichkeiten

VALIDIERUNG

- Mehrere Modell- und Feature-Sets verglichen
- Zeitbasierter Train / Validation / Test-Split
- Rolling Validation über mehrere Zeitfenster
- Holdout nicht zur Modellauswahl genutzt
- v2_full_35 zeigt robuste Goal-Deviance-Verbesserung

SCENARIO MODE

- Gruppenplatzierungen 1–4 manuell setzen
- App bestimmt Gruppensieger, Zweite & beste Dritte
- K.o.-Phase wird danach neu simuliert
- Simulationszahl wählbar: 100 bis 10.000
- Ergebnis: neue Titelchancen + Turnierbaum

GRENZEN

- Wahrscheinlichkeiten sind Modelloutputs, keine Gewissheit
- Keine Spieler-, Verletzungs- oder Marktwertfeatures
- Kein historischer Elo-Zeitverlauf in v2_full_35
- Keine dynamische Form nach Gruppenspielen
- K.o.-Entscheidungen bei Gleichstand vereinfacht

VERTRAUEN & REPRODUZIERBARKEIT

- Leakage-Schutz: Features nutzen nur Infos vor dem Match
- Goal-Deviance misst die Güte der erwarteten Tore
- Scenario Mode verändert den Pfad, nicht die Teamstärke
- DB-Snapshot macht den Forecast-Stand reproduzierbar
- Dashboard vergleicht MVP v1, v2 Tech 33 und v2 Full 35